

Михайловский Илья Евгеньевич

Data Scientist, NLP / LLM

Москва · офис / гибрид / удалённо · английский C1

Telegram: @iluuuaaa · ilyamihailovsky@gmail.com · github.com/iluuuaa

О СЕБЕ

Студент ПМИ (Московский политех, выпуск 2029). С начала 2026-го веду NLP/LLM-слой B2B-продукта: классификация состояния диалога, извлечение структурированных фактов, агентные сценарии с инструментами и памятью, эмбединги и векторный поиск, strict JSON-schema output, роутинг моделей, трассировка стоимости и латентности. Модели пишу с нуля на PyTorch: финалист AIDAO 2025 (ФКН НИУ ВШЭ и Яндекс Образование), IoU 0.5606 при 0.564 у команды-победителя.

НАВЫКИ

- **NLP / LLM:** классификация текста, извлечение структурированных фактов, prompt engineering, strict JSON-schema output, tool use (function calling), MCP, агентные сценарии с системами памяти, эмбединги, векторный поиск (pgvector, HNSW), RAG, роутинг моделей и fallback, оценка cost / latency
- **ML / DL:** PyTorch, NumPy, pandas; обучение с нуля и transfer learning, mixed precision, подбор лосса под целевую метрику, калибровка порога, дисбаланс классов; ResNet / FPN, сегментация, IoU
- **Инженерия:** Python, FastAPI, asyncio, PostgreSQL / SQL, Redis, Docker, CI/CD, Linux, Git, pytest
- **Математика и алгоритмы:** теория вероятностей, матстатистика, линейная алгебра, методы оптимизации; C++, алгоритмы и структуры данных

ОПЫТ РАБОТЫ

ReachFlow — NLP/LLM Engineer

Янв 2026 — наст. время

B2B SaaS: ИИ-ассистент, который ведёт продающие переписки в Telegram · reachflow.tech

- **Классификация и извлечение.** Классификатор состояния диалога на 16 типов событий, каждое с якорем на конкретное сообщение и confidence, плюс 8 классов настроения. Извлечение фактов о собеседнике в 18 типизированных ключей с версионированной политикой памяти и порогами хранения — это же и есть память агента между ходами диалога.
- **Агентный harness.** Реестр ToolSpec на ~43 инструмента — единственный источник правды сразу для блока инструментов в системном промпте, гейта привилегий по уровню риска, границы доверия и **MCP-эндпоинта**, где схема аргументов становится inputSchema. Оркестратор с бюджетом вызовов инструментов; передача диалога живому менеджеру как handoff при эскалации.
- **Strict structured output.** Реестр 25 LLM-задач и 22 JSON-схем на pydantic (extra=forbid), нормализация схем под strict-режим провайдеров, валидация ответа на своей стороне — нарушение схемы считается retryable-ошибкой. Исполнитель с ретраями и каскадом фолбэков между вендорами.
- **Эмбединги и векторный поиск.** text-embedding-3-small (1536), pgvector с HNSW-индексом, косинусный поиск. Разобрал провал семантического гейта: он отбраковывал 55 кандидатов из 63, потому что мерил формат и длину текста, а не релевантность — перевёл из блокирующего в наблюдательный.
- **Стоимость и латентность.** Слил пять классификаторных вызовов в два: 10 вызовов модели на сообщение стало 8, входных символов на стадии классификации на 14–43% меньше, при этом каждая секция сохранила собственный режим отказа. Трассировка каждой попытки — модель, latency, retry, стоимость.

Freelance Python Developer

Июль 2024 — наст. время

- Telegram-бот-консультант для дистрибьютора пластиковых окон: **RAG** на PostgreSQL с векторным поиском по базе знаний, интеграция с CRM Bitrix24; по оценке заказчика закрыл ~80% типовых консультаций.

Near AI — разработчик решений на C++

Июнь 2023 — Июль 2024

- Алгоритмические решения на C++ как обучающие данные для AI-платформы: оптимизация по времени и памяти, разбор асимптотики, code review в международной команде.

ML-ПРОЕКТЫ И СОРЕВНОВАНИЯ

Финалист AIDAO 2025 — Международная олимпиада по ИИ и анализу данных (ФКН НИУ ВШЭ, Яндекс Образование) Ноя 2025

Топ-30 команд из 248 из 14 стран. Очный финал, 32 часа. Задача команды беспилотных технологий Яндекса: оккупационная карта в bird's-eye view по камерам автомобиля, метрика IoU.

- Реализовал **Lift-Splat-Shoot** на PyTorch с нуля: общий для камер ResNet-50 с FPN-слиянием, depth-head на 64 бинарности с обучаемой температурой softmax, дифференцируемый splat признаков в BEV-сетку 188×126.
- Основной прирост дала кадровая калибровка вместо фиксированной; лосс — BCE с pos_weight по балансу классов плюс дифференцируемый surrogate mIoU. Итог — **IoU 0.5606** на скрытом тесте при 0.564 у команды-победителя. Код: github.com/iluuuaa/aidao-2025-bev-occupancy

ОБРАЗОВАНИЕ И КУРСЫ

Московский политехнический университет — прикладная математика и информатика, выпуск 2029 · **НИУ ВШЭ, ФКН** — вольнослушатель курсов ПМИ · **Deep Learning School** (ФПИ МФТИ), 2025 · **ОЦ «Сириус»** — Январская научная школа по математике и программированию, 92 ак. ч., 2025 · **Т-Поколение** (Т-Банк) — «Алгоритмы», параллель В, 2025